55(569.4)BARTOV

המכון הגיאולוגי
רח' מלכי ישראל 30
ירושלים 95501, ישראל
טל. 02-5314211 , פקס. 02-5380688

המכון הגיאופיסי לישראל
רח' המשביר 1
חולון 58122, ישראל
טל. 03-5576050 , פקס. 03-5502925

סקר TDEM בערבה הצפונית
דו"ח ביניים

י. ברטוב[1], מ. גולדמן[2], ר. קלבו[1], ע. רונן[2]
1. המכון הגיאולוגי, ירושלים
2. המכון הגיאופיסי, חולון

GEOLOGICAL SURVEY
THE LIBRARY
27 APR 1998

TR - GSI / 2 / 98
L11 - 188 - 95

ירושלים, ינואר 1998

המכון הגיאולוגי
רח' מלכי ישראל 30
ירושלים 95501, ישראל
טל. 02-5314211 , פקס. 02-5380688

המכון הגיאופיסי לישראל
רח' המשביר 1
חולון 58122, ישראל
טל. 03-5576050 , פקס. 03-5502925

סקר TDEM בערבה הצפונית
דו"ח ביניים

י. ברטוב[1], מ. גולדמן[2], ר. קלבו[1], ע. רונן[2]
1. המכון הגיאולוגי, ירושלים
2. המכון הגיאופיסי, חולון

TR - GSI / 2 / 98
L11 - 188 - 95

ירושלים, ינואר 1998

תוכן העניינים **עמוד**

1. מבוא 1
1.1. כללי 1
1.2. עיקרי שיטת ה- TDEM 1
1.3. איסוף הנתונים 4
1.4. עיבוד ופענוח הנתונים 4
2. גיאולוגיה 6
3. מדידות הסקר הנוכחי 12
3.1. מיקום תחנות המדידה 12
3.2. תוצאות 15
4. מסקנות עיקריות 22
5. ספרות 24

רשימת הציורים **עמוד**

ציור 1. תיאור הזרם הטרפזי 2
ציור 2. צפיפות הזרם המושרה 3
ציור 3. דוגמא לפלט מחשב של מדידה בודדת, בקרבת קידוח מרזבה 1 5
ציור 4. מפת אזור הסקר (1:250000) ונקודות המדידה 7-8
ציור 5. חתך עמודי מוכלל באזור הערבה 9
ציור 6. חתך עמודי מוכלל של תצורת חצבה באזור הערבה 10

רשימת הטבלאות **עמודים**

טבלה 1. נתוני תחנות המדידה 12-14
טבלה 2. השוואת נתוני הקידוח למדידת ה-TDEM 16-17
טבלה 3. ערכי ההתנגדות ליחידות הסטרטיגרפיות 18-19
טבלה 4. הערכת עומק לתצורות בנקודות מדידה נוספות 20-21

1. מבוא

1.1. כללי

מטרת עבודה זו הייתה לבדוק את האפשרות לעשות שימוש בשיטת ה-TDEM למיפוי תת הקרקע בערבה. אפשרות זיהוין של היחידות המוכרות בתת הקרקע של אזורים אלה עלתה לאחר שבעבודות שנעשו בעבר הוברר כי ניתן לאפיין את תכונות המוליכות החשמלית של תצורת חצבה, חבורת עבדת וחבורת הר הצופים (גולדמן ואחרים, 1990; ברטוב ואחרים, 1994).

בשלבים המקדימים של העבודה נערכו בדיקות של התנגדויות חשמליות של יחידות ליתוסטרטיגרפיות שונות, ואותרו צמדים של יחידות שיש להם קונטרסטים חשמליים ברורים. מדידות אלה בוצעו במחשופים, בעזרת מד מוליכות סטנדרטי (EM-34), תוך ניסיון להימנע ממדידות שיש עליהן השפעות מקומיות. לצורך כיול השיטה, נערכו לאחר מכן בדיקות TDEM בקרבת קידוחים קיימים, בהם ניתן לזהות את היחידות הליתוסטרטיגרפיות האופייניות לאזור, ואשר אמינותם נבדקה בפרוט. בכמה מקרים נאלצנו להתעלם מתוצאות אחדות, בשל אינפורמציה סותרת על נתוני המסלע בקידוח. הקפדנו להשתמש רק בנתונים שאמינותם נראתה סבירה, ולפיכך הושמטו, או שונו, כמה מנתוני הקידוחים המופיעים בדוחות ביניים (ברטוב ואחרים,1994; גולדמן ואחרים,1991א'; רונן ואחרים,1993), אשר לא הצלחנו לאמת את נתוניהם.

לאחר ההשוואה בין נתוני הקידוחים לבין תוצאות המדידה החשמלית, נקבעו הליתולוגיות הניתנות להגדרה בשיטה זו, ובעקבותיהן גם המסמנים הסטרטיגרפיים הניתנים לזיהוי. לאחר מכן נערכו מדידות באתרים שאין בהם קידוחים, וזאת על מנת לקבוע, בעזרת הערכים שנקבעו כאופייניים, עומקים לגבולות היחידות.

רוב נקודות המדידה הנוספות נעשו בקרבת הקווים הסייסמיים שבוצעו באזור (פריזלנדר, 1993; 1995), וזאת על מנת שניתן יהיה להשתמש בתוצאות מדידות ה- TDEM לקביעת עומק למסמנים הסייסמיים.

1.2. עיקרי שיטת ה- TDEM

שיטת TDEM מתוארת במספר מקומות (Goldman et al., 1994; Kaufman and Keller,1983) התיאור שלהלן הוא בעקבות רונן ואחרים (1993).

מערכת ה-TDEM שברשותנו, המכונה PROTEM-1V, מתוצרת חברת Geonics Ltd. קנדה, מיועדת לעבודה במודיפיקציה הקרויה Near zone או Short Offset TDEM. המערכת בנויה מלולאת משדר ריבועית (מלבנית) הנפרשת על פני הקרקע, המורכבת מכבל מבודד, כך שלעומת השיטה הגיאוחשמלית הסטנדרטית, אין כאן צורך במגע ישיר בין אנטנת המשדר לקרקע. הלולאה מחוברת למשדר המשדר גל זרם חשמלי טרפזי, המורכב מהפסקות והפעלות חוזרות ונושנות של זרם המקור (ציור 1). מקור האנרגיה של המשדר הוא גנרטור. זרם החילופין שבלולאת המשדר יוצר שדה מגנטי ראשוני על פי חוק Biot-Savart. הזרם מופסק במחזוריות לפרק זמן קצר ביותר (הנמדד במיקרו-שניות), ועל פי חוק פראדיי נוצר כוח אלקטרו-מניע (כא"מ- emf) הנובע משינוי השטף בשדה

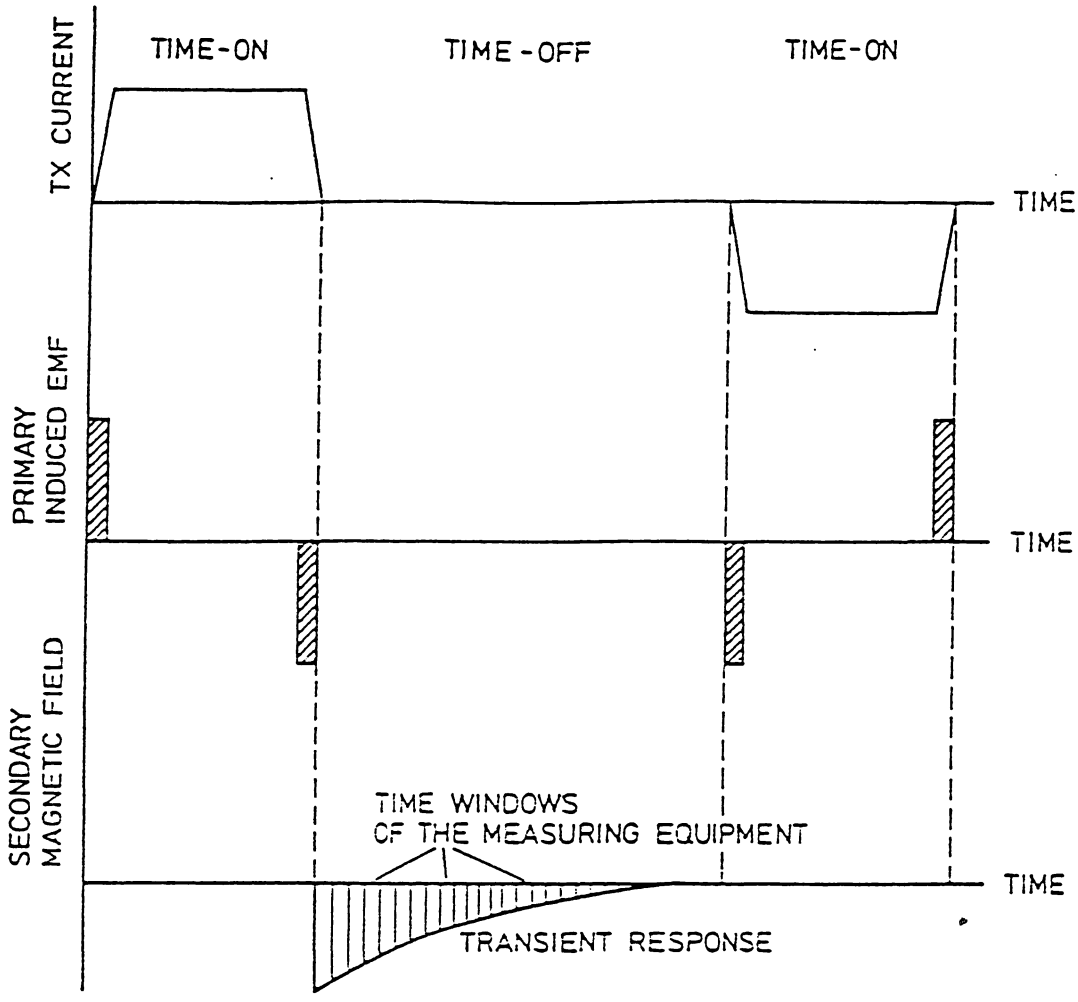


Figure 1: Transmitter current waveform, primary emf and secondary magnetic field in the TED method. The secondary magnetic field is measured only during the time-off. The pulses are repeated to process the response and improve signal-to-noise ratio.

המגנטי הראשוני. הכא"מ יוצר זרמים חשמליים מושרים (eddy currents) בתווך שמסביב, שעוצמתם בכל זמן תלויה בהתנגדות החשמלית של התווך התת-קרקעי. במקרה פשוט יחסית של חתך חד ממדי, הזרמים המושרים מתפשטים בצורת טבעות אופקיות וקונצנטריות סביב לציר אנכי שבמרכז לולאת המשדר. מיד לאחר הפסקת הזרם הראשוני בלולאת המשדר מתרכזים הזרמים המושרים בפני השטח ובקרבתו. עם חלוף הזמן מהפסקת הזרם במשדר, מקבלים השראה של הזרמים הנ"ל לעומק רב יותר. מקסימום צפיפות הזרם המושרה מתקדמת לעומקים גדולים יותר, ובמקביל מתרחקת מהציר המרכזי של מרכז לולאת המשדר (ציור 2). תהליך המיגרציה הנ"ל כרוך גם בדעיכה של עוצמת הזרם עם העומק. הזרם המושרה מתנהג בצורה דפוזיבית, והנפיצה בעוצמתו הנובעת מהפסדי חום למדיום, תלויה בהתנגדות השכבה. הזרם המושרה ישהה זמן רב יותר בתווך

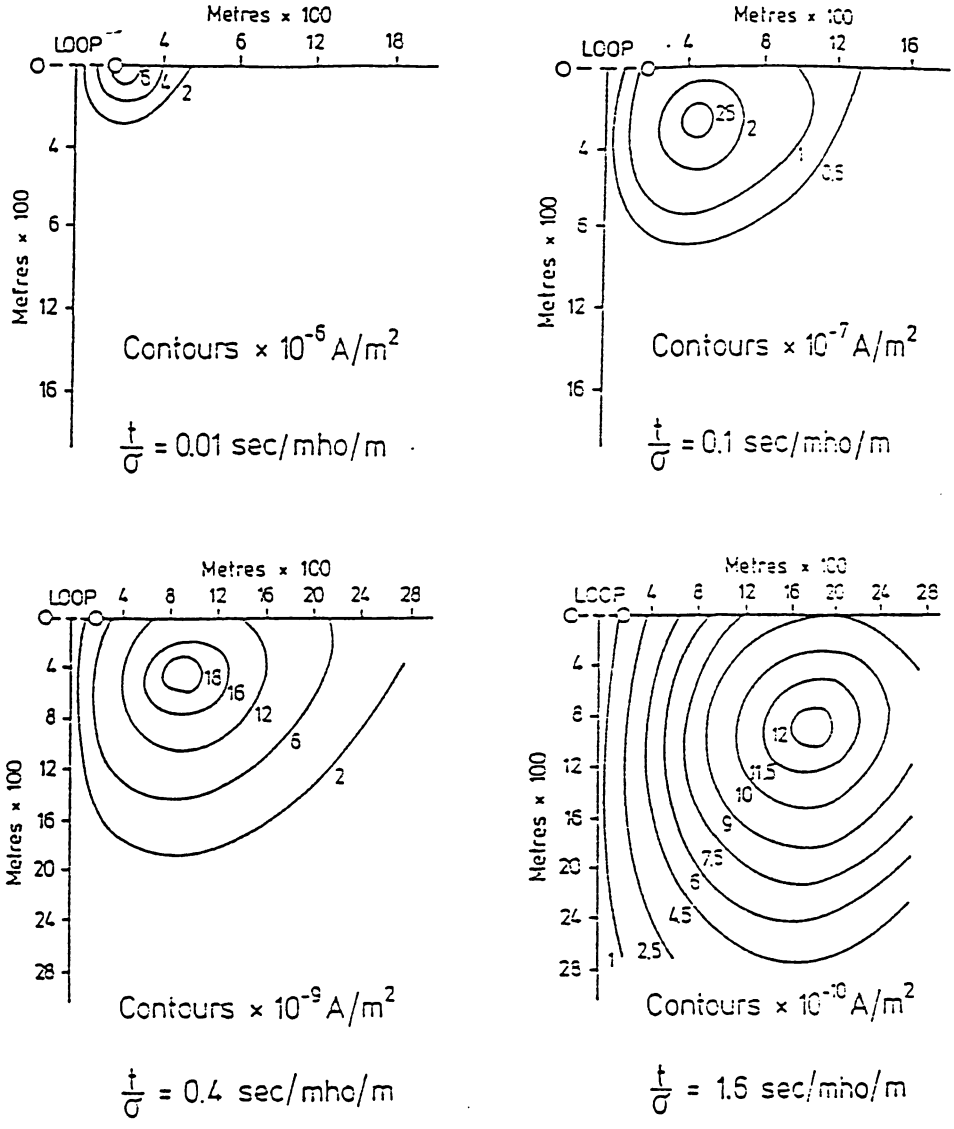


Figure 2: Computed contours of current density within a homogeneous half space. Current lines are circles co-axial with the transmitter loop (loop size is 400x800 m) (after Nabighian, 1979).

מוליך, מאשר בתווך המהווה מבודד, בעל אותו עובי. לכן שכבות מוליכות מהוות מסך חשמלי מסוים לגבי השכבות שמתחתן. השתנות הזרם המושרה בזמן יוצרת שדה מגנטי מישני. שינוי השדה הניי"ל בזמן (נגזרתו) מייצר את הכאי"מ המושרה באנטנת המקלט, הממוקמת על פני השטח. בשלב המוקדם שלאחר הפסקת זרם המקור, הכאי"מ שיימדד באנטנת המקלט יהיה תלוי בהתנגדות החשמלית של שכבות רדודות בלבד (ראה ציור 2). ככל שהזמן אחרי הפסקת הזרם במשדר הולך וגדל, האות הנמדד נעשה תלוי בהתנגדויות של שכבות עמוקות יותר. כך במובן מסוים הזמן בשיטת ה-TDEM מחליף את הפריסה בשיטת גיאו-חשמל הסטנדרטית. האות הנמדד בשיטת ה-TDEM דועך במהירות רבה, ומכאן הדרישה לטווח דינמי רחב במקלט. במכשיר ה-PROTEM-1V משיגים מטרה זו ע"י השימוש בכמה תחומי מדידה (בדרך כלל שלושה) חופפים. המקלט מודד ורושם מספר

מאות של טרנזיינטים בכל אחד מהתחומים הנ"ל, ומבצע תהליך Stacking שנועד להפחית את השפעת הרעשים החיצוניים והרעשים במכשיר, ולהגדיל את יחסי הסיגנל לרעש. התהליך כולו אורך שניות ספורות. לשדה המגנטי המישני יש רכיב אנכי ואופקי המשתנים בזמן ובמרחב.

קיים "כלל אצבע" הקובע את עומק החדירה כתואם את גודל הצלע של לולאת המשדר. ניתן גם לקבוע את העומק עפ"י נוסחאות חישוב שונות, העושות שימוש בהתנגדות החשמלית של השכבה הרדודה, או בזמן האחרון שנמדד במקלט. במציאות עומק החדירה הוא פונקציה מורכבת של הפרמטרים החשמליים, גודל לולאת המשדר, החתך הגיאו-חשמלי והסיגנל האחרון שניתן לזיהוי בזמן, מבלי שיעלם כתוצאה מרמת הרעש. הגדלת לולאת המשדר מגדילה את המומנט, ומשפרת את יחס הסיגנל לרעש.

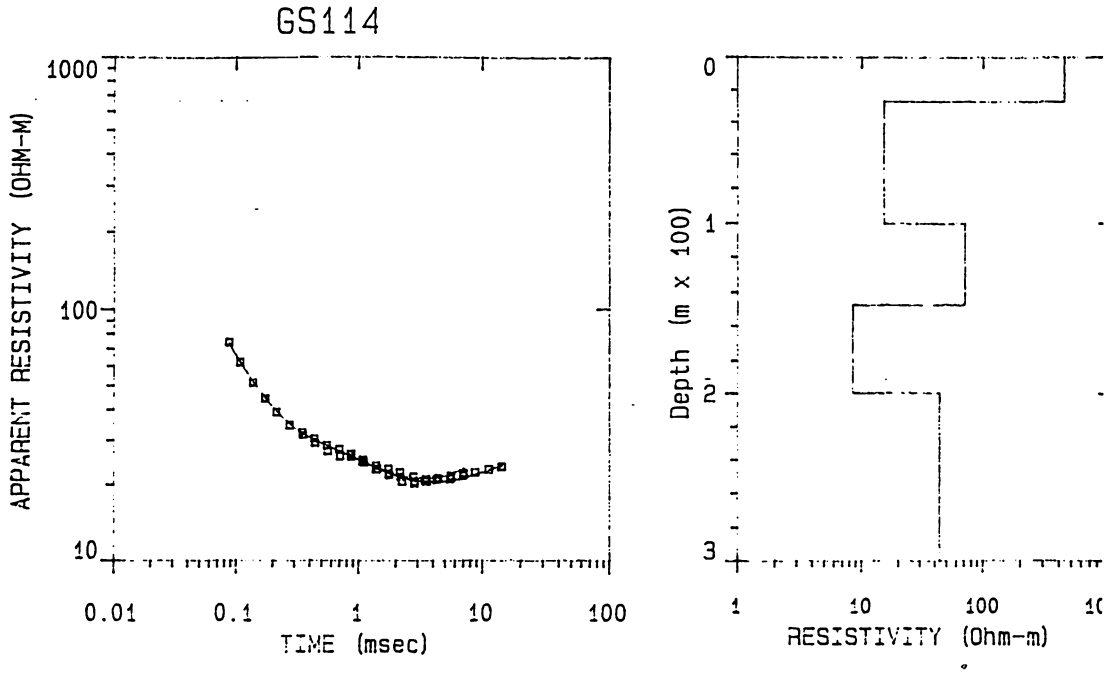
1.3. איסוף הנתונים

איסוף הנתונים בסקר TDEM בוצע בעזרת הקונפיגורציה הנקראת Central Loop Sounding המהווה לולאת משדר ריבועית עם אנטנת מקלט הנמצא במרכזו. על מנת לקבל רזולוציה אנכית משופרת, בוצעו חלק מהמדידות בעזרת לולאות משדר קונצנטריות. השגת חדירה מקסימלית נעשתה בעזרת לולאת משדר בגודל 400X400 מ', ושיפור הרזולוציה האנכית הושג ע"י לולאת משדר קונצנטרית בגודל 100X100 מ'. רוב המדידות נעשו בעזרת מכשיר ה-EM-37 אך מאחר ומחקרים קודמים הצביעו על כך שמדידות האות (סיגנל) בזמנים מוקדמים יותר מכפי שבוצע בעבר, יכולות להביא להגברת הדיוק בפענוח בצורה ניכרת (Goldmen et al., 1994), הוחלט, במספר נקודות, להגדיל תחום הזמן של האות הנמדד ע"י ביצוע מדידות נוספת בציוד ה- EM-47. הדבר אפשר להרחיב את תחום הזמן מ- 55.4-0.0187 msec לתחום שבין 0.0069 msec ל-55.4 msec. זמנים אלה מאפשרים קליטת אינפורמציה מעומקים רדודים ביותר, וקבלת חתך מפורט, החל מפני השטח, בכל נקודת מדידה.

1.4. עיבוד ופענוח הנתונים

נתוני המדידה עברו תהליך עיבוד נתונים בעזרת תוכנית ה-TEMIXGL של חברת Interpex Ltd., במחשב PC. בתהליך זה סוננו נתונים רועשים כתוצאה מרמת סיגנל נמוכה, ונתונים ש"סבלו" מרעש אקראי. אחרי העיבוד פוענחו הנתונים בעזרת אותה תוכנה, בשיטת אינברסיה לא- ליניארית.

תוצאות הפענוח מוצגות בדוגמא GS114, הנמצאת בסמוך לקידוח מרזבה 1 (ציור 3). הן כוללות פלט מחשב המציג את נתוני המדידה בכל נקודה ונקודה. התרשים השמאלי מציג את נתוני המדידה (ריבועים) כפי שנרשמו במכשיר, בדרך כלל בשלושה תחומי הזמן החופפים. תרשים זה מציג התנגדות מדומה כפונקציה של הזמן שחלף מזמן הפסקת זרם המקור (עומק המדידה). התרשים הימני מציג את מודל הפענוח כהתנגדות אמיתית כפונקציה של העומק. מודל הפענוח הנ"ל והתאמתו לנתוני המדידה מוצג בתרשים השמאלי (בקו רצוף). לתרשים צורפו הערכים הנומריים של ההתנגדות החשמלית, העובי והעומק של השכבות הגיאו-חשמליות.



ציור 3: פענוח מדידות TDEM בקרבת קידוח מרזבה 1. הגרף השמאלי מציג את נתוני המדידה: התנגדות מדומה כנגד הזמן שחלף מרגע הפסקת זרם המקור. התרשים הימני הוא מודל פענוח: ערכי התנגדות כנגד העומק. במקרה שלפנינו מוצע הסדר הסטרטיגרפי לגופי הסלע מלמעלה כדלקמן:

התנגדות ביחידות אום-מטר	עומק מצטבר	יחידה סטרטיגרפית
434	27 מטר	תצורת הערבה
15	100 מטר	תצורת חצבה
70	147 מטר	חבורת עבדת
8	200 מטר	תצורת טאקיה
43		תצורת עירב

בנוסף לנתונים החדשים שנאספו, נעשה בדו"ח זה פענוח מחדש לחלק מהנתונים שטופלו בעבר (ברטוב ואחרים, 1994; גולדמן ואחרים, 1991א'; גולדמן ואחרים, 1991ב'; רונן ואחרים, 1993). הניסיון לשנות את מספר השכבות במודל הפענוח (ברטוב ואחרים, בהכנה), כמעט ולא הביא לפתרונות שהראו הבדלים של ממש, ולפיכך הוחלט לוותר על פרוצדורה זו.

2. גיאולוגיה

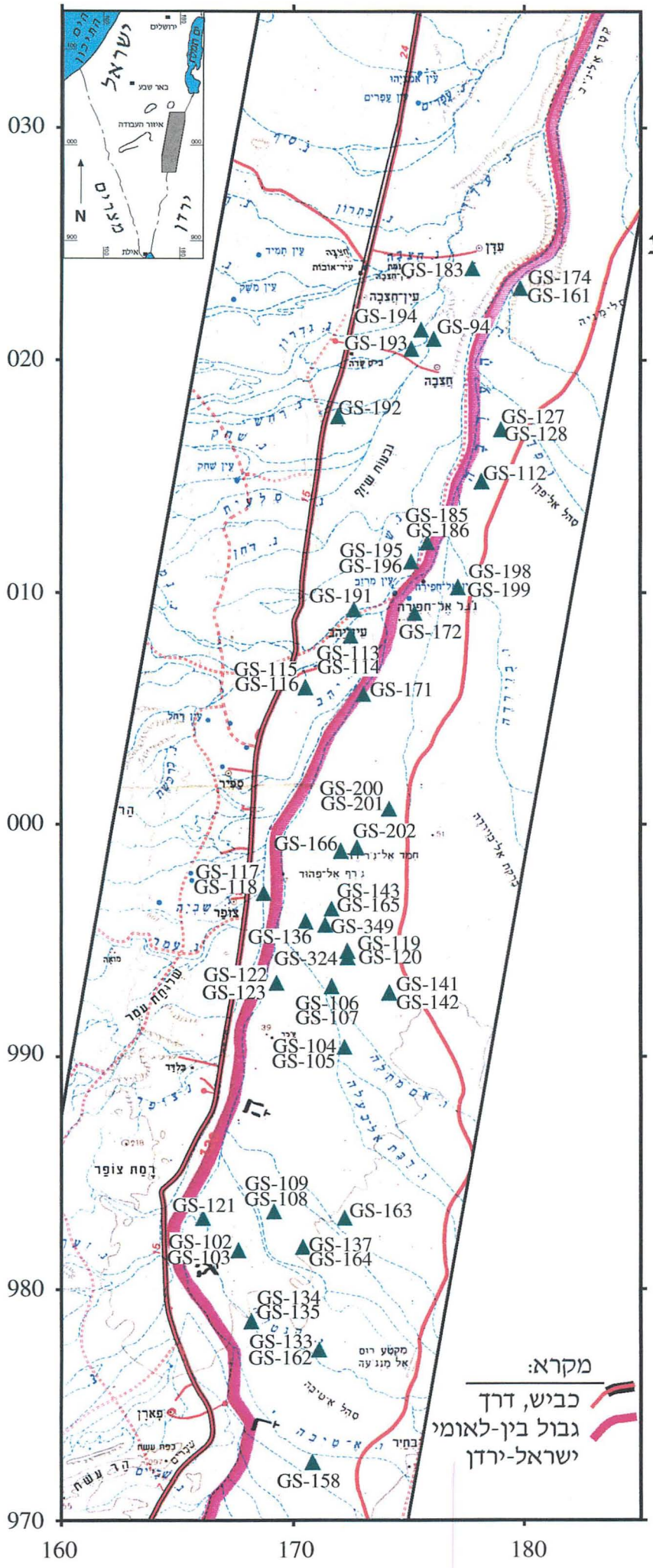
שטח העבודה הנוכחי משתרע מדרום לשבר אמציה ועד לנחל פארן, בתחומי השקע המורפולוגי של הערבה. רוב נקודות המדידה שלו הן משני צדדיו של שבר צופר, בתחום שבין גדר המערכת במזרח לבין כביש הערבה (ציור 4א'). מדידות שנבדקו מדרום לנחל פארן וכן מספר מדידות מאזור "צוואר הבקבוק" של נחל פארן הובאו אף הם בדו"ח זה (ציור 4ב', 4ג')

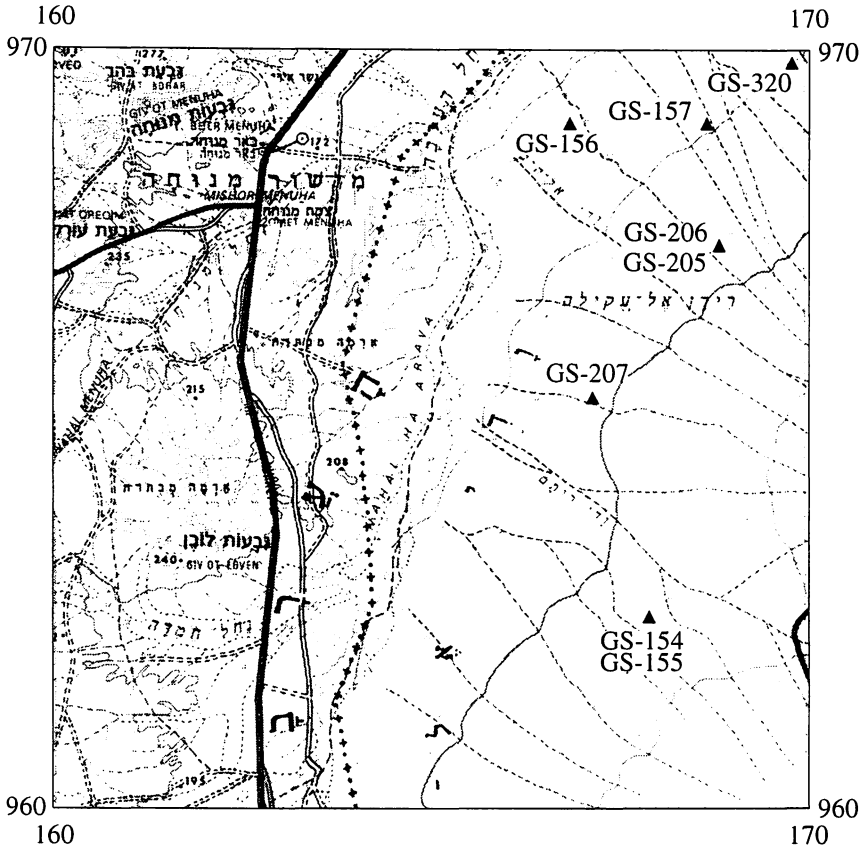
הגיאולוגיה של אזור העבודה שמשה מוקד משיכה למספר רב מאד של עבודות גיאולוגיות שדנו הן במבנה והן בטור הסלעים של האזור. לפרטים על עבודות אלה מופנה הקורא לסיכום אצל ברטוב (1994).

לצורך השוואת נתוני מדידות ה-TDEM לסטרטיגרפיה מובא כאן תאור קצר של יחידות הסלע המוכרות מן האזור (ציור 5).

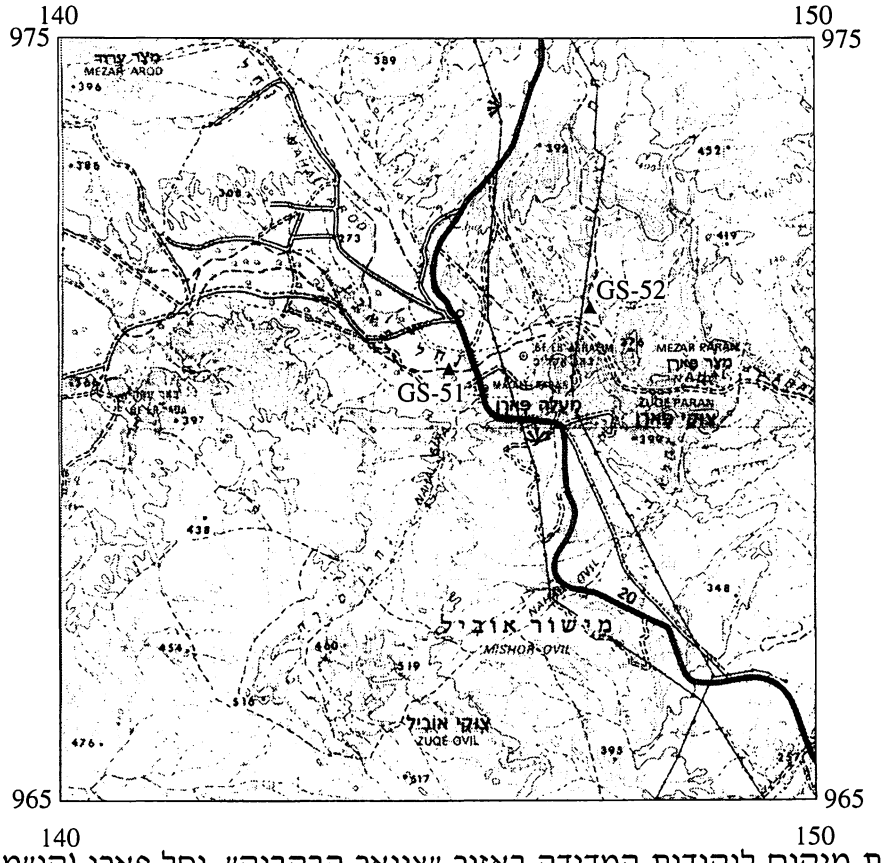
מאחר ורוב המדידות נעשו באתרים בהם חשופה תצורת חצבה, או שהיא נמצאת בקידוחים המצויים בו, מובא חתך מפורט יותר (ציור 6) של תצורת חצבה (קלבו ואחרים, 1997ב').

ציור 4א':
מפת מיקום
לנקודות המדידה
באזור הערבה
המרכזית - צפונית
(קנ"מ 1:250,000)

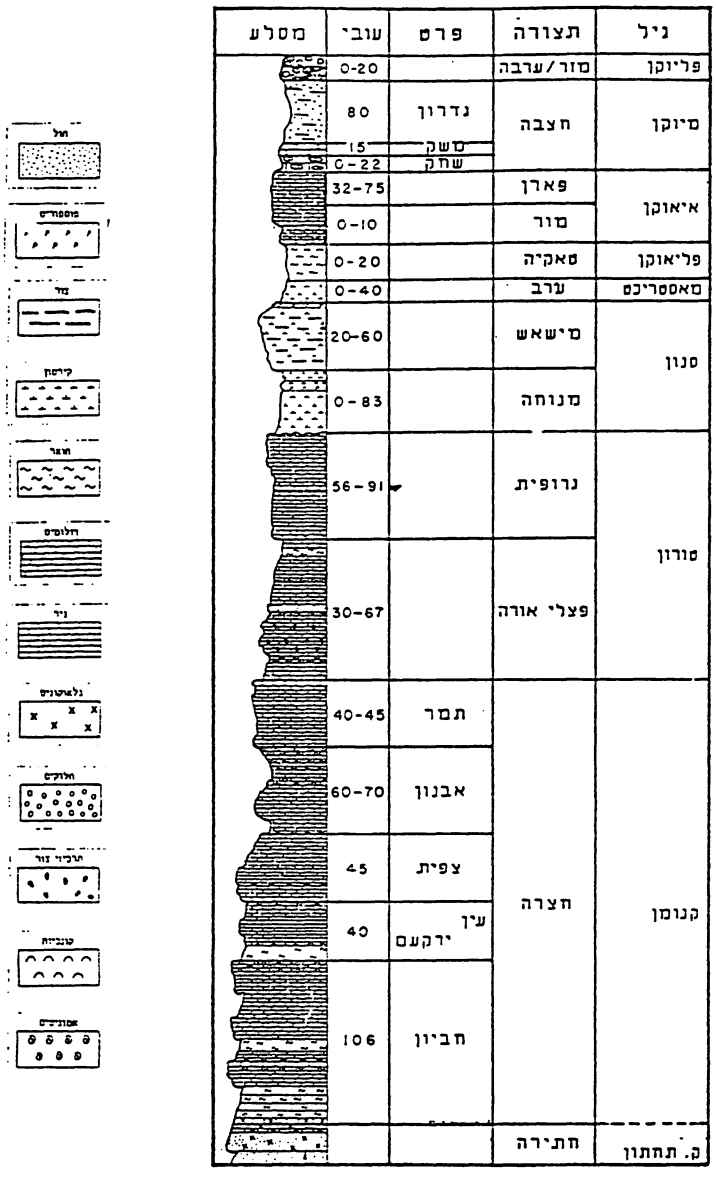




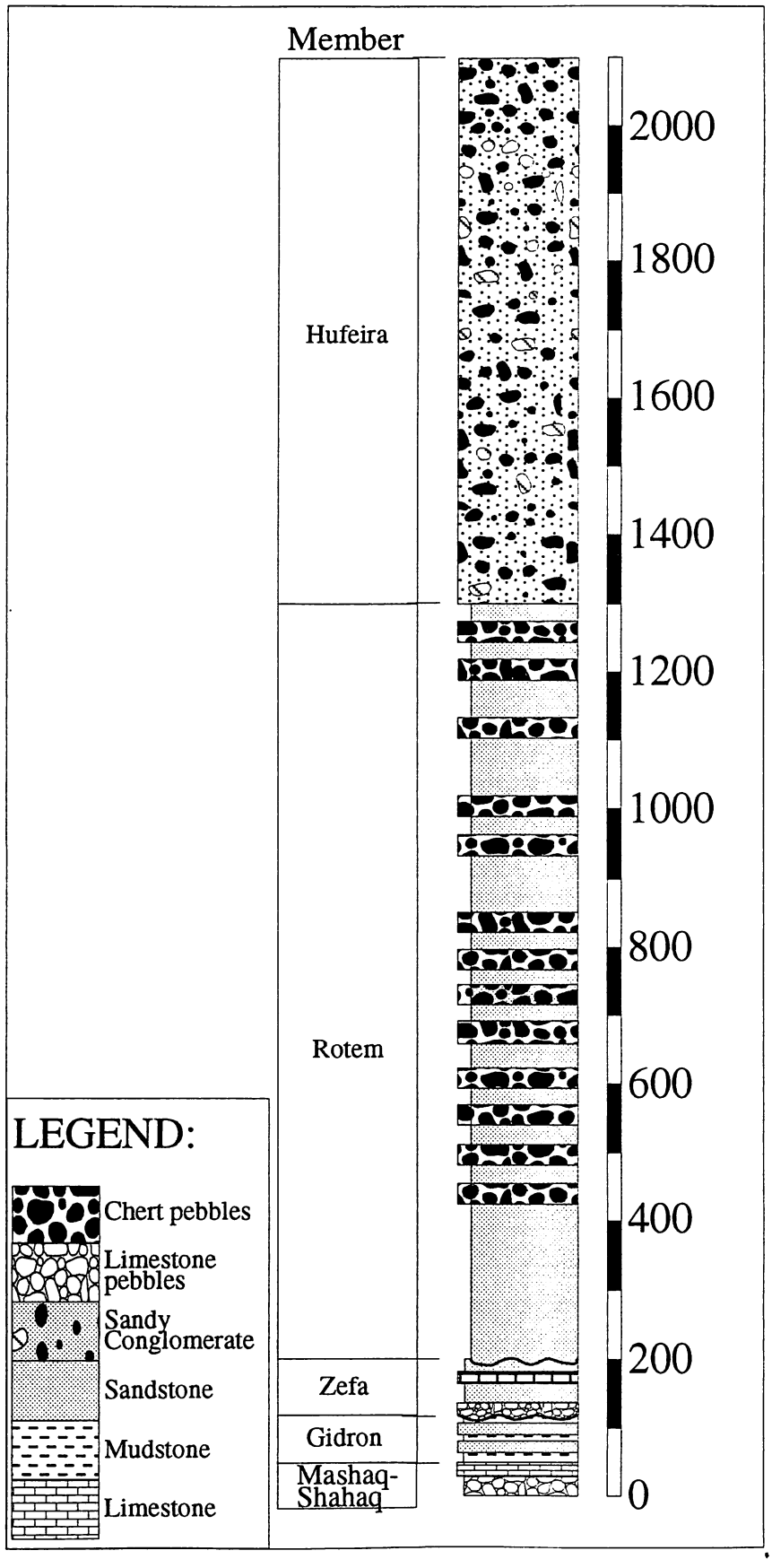
ציור 4ב': מפת מיקום לנקודות המדידה באזור הערבה המרכזית (קנ"מ 1:100,000)



ציור 4ג': מפת מיקום לנקודות המדידה באזור "צוואר הבקבוק", נחל פארן (קנ"מ 1:100,000)



ציור 5 : חתך עמודי מוכלל באזור הערבה. סטרטיגרפיה לפי :
Sneh, 1981; Bartov et al., 1972; Arkin et al., 1967, אלרון, 1980, אידלמן, 1979.



ציור 6 : חתך עמודי מוכלל של תצורת חצבה באזור הערבה (קלבו ואחרים, 1997ב').

החתך הסטרטיגרפי מורכב מן היחידות הבאות (ציור 5):

א.	<u>חבורת יהודה:</u> בבסיס החבורה מצויה תצורת חצרה מגיל קנומן, הבנויה גיר, דולומיט וחוואר, מעליה תצורות דרורים, שבטה ונצר הטורוניות, הבנויות גיר, חוּואר ומעט דולומיט. החבורה הוכרה בחתכים הטיפוסיים במחשופים של מכתש חצרה ומכתש חתירה, ובמספר קידוחים עמוקים במערב שטח המחקר הנוכחי (נחל נקרות, כפת עשת).
ב.	<u>חבורת הר הצופים:</u> תצורת מנוחה הקירטונית, ומעליה תצורות מישאש (צור, קירטון ופוספוריט), ע'רב (פצלי שמן, קירטון וחוואר) וטאקיה (חרסיות וחוואר). החבורה נחשפת בשוליים המערביים של שטח המחקר, לאורך הגבול המערבי של הבקע. יחידות חרסיתיות, שניתן לזהות במדידות TDEM נמצאות בתצורת מנוחה, ובתצורות ע'רב יחד עם קירטון, וכיחידה מסיבית של חרסית בתצורת טאקיה. השכבות החרסתיות של תצורות אלה הוכרו בבעלות התנגדויות נמוכות, הן בסקר הנוכחי והן במקומות נוספים (גולדמן ואחרים,1991א').
ג.	<u>חבורת עבדת:</u> המסלע המאפיין יחידה זו הוא של גיר קירטוני, גיר וקירטון. היא מוכרת ממחשופים בשולי הערבה. בד"כ חלקה העליון גדוע ע"י בסיס תצורת חצבה ללא אי התאמה זוויתית. ייתכן והיא מצויה במקומות אחדים בתת הקרקע של שטח העבודה. חלקה העליון, (תצורת קציעות) המוכר באזור נחל פארן (כפת עשת) ונחל ברק, הוא חרסיתי, אולם בערבה לא נמצאה עד כה שום עדות להשתרעותה של תצורה זו.
ד.	<u>תצורת חצבה (ציור 6):</u> בתצורה זו שלושה מחזורים, המיוצגים במקומות במלואם או בחלקם (קלבו ואחרים, 1997א') המחזור הראשון הוא מחזור של הפרטים שחק, משק וגידרון, המוכרים מן הערבה ממערב לשבר צופר, ועיקרו קונגלומרט, שכבות גיר חרסית וחול. המחזור השני מונח באי התאמה על גבי המחזור הראשון, או על גבי יחידות עתיקות לו, והוא כולל שכבות של קונגלומרט, חרסית וחול (פרט צפע), ועד כה טרם הוכר במלואו בערבה. במחזור השלישי המסלע העיקרי הוא של אבני חול, וקונגלומרט שעיקר חלוקיו צור, וחרסיות (פרט רותם) ומעליהם שכבות מסיביות של קונגלומרט הבנוי חלוקי גיר וצור (פרט חופירה). מחזור זה מונח באי התאמה על גבי המחזורים הקודמים, או על תצורות עתיקות יותר. למעט במספר מקומות מוגבלים, כדוגמת הקלדרה של נחל כרכשת או באזור אל עמר, ממזרח לנחל הערבה, הוא אינו מוכר בשלמותו אלא בצדו המזרחי של שבר צופר. ממערב לשבר צופר קיימים מחשופים אחדים, אשר טרם נחקרו במלואם, המכילים את פרט רותם (עד כ-100 מ' מהבסיס). סה"כ עובי החתך של תצורת חצבה שנמדד בערבה עולה על 2000 מ'.

3. מדידות הסקר הנוכחי

3.1. מיקום תחנות המדידה (ציור 4)

להלן פרטי הנקודות שנמדדו בסקר הנוכחי (נקודות הציון על פי רשת ישראל). וציון ממדי האנטנה של מדידות ה-TDEM.

טבלה מס' 1: נתוני תחנות המדידה

תחנה	גודל האנטנה	מיקום והערות
GS51	100x100 מ'	נחל פארן, "צוואר הבקבוק" ממערב לכביש, נ.צ. 14517/97064
GS52	100x100 מ'	נחל פארן, "צוואר הבקבוק" ממזרח לכביש, נ.צ. 14705/97146
GS94A	400x400 מ'	צפונית לחצבה, נ.צ. 17610/02085, גובה 160- מ'.
GS94B	100x100 מ'	קונצנטרי עם GS94A, צפונית לחצבה, נ.צ. 17610/02085, גובה 160- מ'.
GS102	400x400 מ'	ליד קידוח פארן 17, נ.צ. 16757/98150, גובה 82+ מ'.
GS103	100x100 מ'	ליד קידוח פארן 17, קונצנטרי עם הנ"ל. הוצג גם פתרון משולב לשניהם, נ.צ. 16757/98150.
GS104	400x400 מ'	ליד קידוח צופר ת-109, נ.צ. 17220/99030, גובה 36+ מ'.
GS105	100x100 מ'	ליד קידוח צופר ת-109, נ.צ. 17220/99030 הוצג גם פתרון משולב לשניהם.
GS106	400x400 מ'	ליד קידוח צופר 10, נ.צ. 17165/99298, גובה 8+ מ'.
GS107	100x100 מ'	ליד קידוח צופר 10, נ.צ. 17165/99298 הוצג גם פתרון משולב לשניהם.
GS108	400x400 מ'	ליד קידוח צופר ת/ 119, נ.צ. 16915/98315, גובה 153+ מ'.
GS109	100x100 מ'	ליד קידוח צופר ת/ 119, נ.צ. 16915/98315, גובה 153+ מ'.
GS112	200x200 מ'	ליד עין יהב , שיזף ת/ 310, נ.צ. 17820/01470, גובה 140- מ'.
GS113	400x400 מ'	מערבית לעין יהב, ליד קידוח מרזבה 1, נ.צ. 17256/00809 גובה 95- מ'.
GS114	100x100 מ'	קונצנטרי עם הנ"ל, הוצג גם פתרון משולב לשניהם, נ.צ. 17256/00809, גובה 95- מ'.
GS115	400x400 מ'	נחל נקרות, ליד צומת עין יהב, נ.צ. 17050/00590, גובה 58- מ'.
GS116	100x100 מ'	קונצנטרי להנ"ל, הוצג גם פתרון משולב, נ.צ. 17050/00590, גובה 58- מ'.
GS117	400x400 מ'	כביש הערבה, ליד צומת צופר, נ.צ. 16875/99700, גובה 0 מ'.
GS118	100x100 מ'	קונצנטרי עם הנ"ל, הוצג גם פתרון משולב, נ.צ. 16875/99700, גובה 0 מ'.
GS119	400x400 מ'	ליד קידוח צופר 11, נ.צ.17242/99448, גובה 9+ מ'.
GS120	100x100 מ'	קונצנטרי עם הנ"ל, הוצג גם פתרון משולב, נ.צ. 17242/99448, גובה 9+ מ'.

תחנה	גודל האנטנה	מיקום והערות
GS121	150x150 מ'	ליד קידוח פארן 16 ופארן ת/ 620, נ.צ. 16615/98290, גובה 55+ מ'.
GS122	400x400 מ'	ליד קידוח צופר 8, נ.צ. 16930/99310, גובה 4- מ'.
GS123	100x100 מ'	קונצנטרי עם הנ"ל, הוצג גם פתרון משולב, נ.צ. 16930/99310, גובה 4- מ'.
GS127	400x400 מ'	ליד קידוח שיזף ת/ 311, נ.צ. 17900/01700, גובה 142- מ'.
GS128	100x100 מ'	קונצנטרי עם הנ"ל, נ.צ. 17900/01700.
GS133	100x100 מ'	ליד הגדר, נ.צ. 17105/97730, גובה 130+ מ'.
GS134	400x400 מ'	ליד קידוח פארן 23, נ.צ. 16825/97842, גובה 100+ מ'.
GS135	100x100 מ'	קונצנטרי עם הנ"ל, נ.צ. 16825/97842, גובה 100+ מ'.
GS136	100x100מ'	ממזרח לקידוח צופר ת/ 108, נ.צ. 17050/99570, גובה 3+ מ'.
GS137	100x100 מ'	ליד קידוח צופר ת/ 118, נ.צ. 17040/98170, גובה 90+ מ'.
GS141	300x300 מ'	מזרחית לצופר, נ.צ. 17410/99260, גובה 40+ מ'. (חדירה גרועה)
GS142	100x100 מ'	קונצנטרי עם GS141, מזרחית לצופר, נ.צ. 17410/99260, גובה 40+ מ'. (חדירה גרועה).
GS143	100x100 מ'	קונצנטרי עם GS165, נ.צ. 17160/99620, גובה 5- מ'.
GS154	400x400 מ'	דרומית מזרחית לבאר מנוחה. נ.צ. 16795/96250, גובה 215+ מ'.
GS155	100x100 מ'	קונצנטרי להנ"ל. נ.צ. 16795/96250, גובה 215+ מ'.
GS156	100x100 מ'	מזרחית לבאר מנוחה, נ.צ. 16690/96900, גובה 160+ מ'.
GS157	400x400 מ'	מזרחית לבאר מנוחה, נ.צ. 16870/96900, גובה 176+ מ'.
GS158	400x400 מ'	מזרחית לפארן, נ.צ. 17085/97240, גובה 160+ מ'.
GS161	400x400 מ'	ליד קידוח עידן 2 , נ.צ. 17980/02300, גובה 215- מ'.
GS162	400x400 מ'	קונצנטרי עם GS133, נ.צ. 17105/97730, גובה 130+ מ'.
GS163	100x100 מ'	מזרחית לקידוח צופר ת/ 118 ליד הגדר, נ.צ. 17220/98295, גובה 95+ מ'.
GS164	400x400 מ'	קונצנטרי עם GS137, ליד קידוח צופר ת/ 118, נ.צ. 17040/98170, גובה 90+ מ'.
GS165	400x400 מ'	קונצנטרי עם מדידה GS143, נ.צ. 17160/99620, גובה 5- מ'.
GS166	100x100 מ'	מזרחית לצופר, נ.צ. 17210/99880, גובה 10- מ'.
GS171	250x250 מ'	דר' מזרחית לעין יהב, ליד מרזבה 7, נ.צ. 17310/00550, גובה 87- מ'.
GS172	100x100 מ'	צפונית לגיבל חופירה, נ.צ. 17530/00910, גובה 110- מ'.
GS173	100x100 מ'	ליד קידוח עידן 4. נתונים משובשים בשל רעש א"מ חיצוני.

תחנה	גודל האנטנה	מיקום והערות
GS174	100x100 מ'	קונצנטרי עם GS161, נ.צ. 17980/02300, גובה 215- מ'.
GS183	100x100 מ'	EM37 +EM47, 200 מ' ממערב לעידן, נ.צ. 17780/02390, גובה 175- מ'.
GS185	100x100 מ'	EM37+EM47 , בקרבת שיזף 1, נ.צ. 17585/01209, גובה 128- מ'.
GS186	300x300 מ'	בקרבת שיזף 1, נ.צ. 17585/01209, גובה 128- מ'.
GS191	100x100 מ'	EM37 +EM47, עין יהב בקרבת מרזבה 3, נ.צ. 17260/00920, גובה 95- מ'.
GS192	95x95 מ'	EM37 +EM47, ממזרח לכביש הערבה, נ.צ. 17195/01750, גובה 110- מ'.
GS193	100x100 מ'	נחל מסור, מזרחית לחצבה EM37 +EM47, (חדירה גרועה), נ.צ. 17510/02040, גובה 152- מ'.
GS194	100x100 מ'	חצבה, בקרבת חצבה 14 א', EM37 +EM47, נ.צ. 17550/02125, גובה 175- מ'.
GS195	400x400 מ'	צפונית לעין יהב, ליד שיזף 2 , נ.צ. 17512/01129, גובה 121- מ'.
GS196	100x100 מ'	קונצנטרי להנ"ל, EM37 +EM47, נ.צ. 17512/01129, גובה 121- מ'.
GS198	300x400 מ'	עין יהב, צפונית מזרחית לג'בל חופירה, נ.צ. 17790/01020, גובה 124- מ'.
GS199	100x100 מ'	עין יהב, קונצנטרי להנ"ל, EM37 +EM47, נ.צ. 17790/01020, גובה 124- מ'.
GS200	400x400 מ'	מזרחית למרכז ספיר, נ.צ. 17410/00060, גובה 15- מ'.
GS201	100x100 מ'	קונצנטרי להנ"ל, EM37 +EM47, נ.צ. 17410/00060, גובה 15- מ'.
GS202	400x400 מ'	מזרחית לצופר, נ.צ. 17280/99890, גובה 10- מ'.
GS203	400x400 מ'	מזרחית למרכז ספיר, תקלה במחשב.
GS204	100x100 מ'	EM47, קונצנטרי ל- GS203, בשל תקלה לא נרשמה האינפורמציה.
GS205	400x400 מ'	EM37 +EM47, מזרחית לצומת מנוחה, ריידן אל עקילה, נ.צ. 16885/96740, גובה 200+ מ'.
GS206	100x100 מ'	קונצנטרי להנ"ל, נ.צ. 16885/96740, גובה 200+ מ'.
GS207	400x400 מ'	מזרחית לצומת מנוחה, ריידן אל עקילה, נ.צ. 16720/96540, גובה 193+ מ'.
GS320	100x100 מ'	בקרבת הגדר, נ.צ. 16980/96980, גובה 100+ מ'.
GS324	400x400 מ'	350 מ' דר' מערבית לצופר 11, בקרבת צופר ת/ 115, נ.צ. 17240/99420, גובה 6+ מ'.
GS349	100x100 מ'	ניסוי של לולאה ארוכה, משני צדדיו של שבר צופר, נ.צ. 17134/99560, גובה 12 מ'.

3.2. תוצאות

בשלב הראשון של הניסוי נערכו מדידות ליד נקודות קידוח אשר נתוניהן הסטרטיגרפיים ידועים. בדרך זו ניתן להשוות בין הליתולוגיה שהוגדרה בקידוח, ובין נתוני המדידה החשמלית הסמוכה אליה.

ברוב המקומות נערכה פריסה של 100x100 מ', ובמקומות אחדים, משיקולים של עומק שכבות היעד ובהתאם לאפשרויות השטח, גם פריסות של עד 400x400 מ', וזאת במטרה להגיע לפריסות אופטימליות. הלוקחות בחשבון את הבדלי הרזולוציה בין הפריסות השונות, ואת הקושי הטכני שבפריסה הגדולה, לעומת קלות הפריסה של 100X100 מ'.

טבלה מס' 2 מציגה את ההשוואה בין נתוני הקידוחים ונתוני המדידות החשמליות. ניתנים כאן אך ורק הקידוחים אשר אמינותם נבדקה, ונמצאה טובה. מוצגים כאן גם כל המקרים בהם נעשו למדידות החשמליות שני פתרונות. בנתוני המדידות החשמליות, המובאות בטבלא, מבוססת הערכת העומק לגג תצורת חצבה של קביעת העומק לקונטרסט בין התנגדות גבוהה יחסית של תצורת הערבה לזו הנמוכה יותר בתצורת חצבה וזאת בהתבסס על הבדלי המוליכות שנמדדו בתצורות אלה (גולדמן ואחרים, 1991). העומק לבסיס חבורת עבדת מבוסס על ההנחה שלתצורת טאקיה החרסיתית יש התנגדות חשמלית נמוכה.

בטבלה מס' 3 מובאים ערכי ההתנגדות החשמלית ליחידות השונות, אשר הוכרו בקידוחים.

ההתאמה שנמצאה בין העומקים לגבול שבין תצורת הערבה לתצורת חצבה לבין קונטרסט ההתנגדויות הנ"ל הייתה טובה (למעט מספר מקרים שבהם ההערכה בדבר מיקומו של הגבול הנ"ל מבוססת על הנתונים המקוריים של הקידוח ולא נבדקה מחדש), ועל כן אנו מניחים שגבול ההתנגדויות בין ההתנגדויות הגבוהות שבקרבת פני השטח, וההתנגדות הנמוכה שמתחתיה (ראה טבלה 3) הוא הגבול הסטרטיגרפי בין תצורת הערבה ותצורת חצבה. ראוי לציין שבכל נקודות המדידה נבדק המסלע של פני השטח, ובכל המקרים בהם נמצאה ההתנגדות הגבוהה ע"פ השטח, התאים הדבר למסלע החשוף של תצורת הערבה.

בכל המקרים נמצאו, במרווח הסטרטיגרפי המתאים לתצורת חצבה, התנגדויות נמוכות (ראה טבלה 3) שיש ליחסן למסלע חרסיתי ו/או חול חרסיתי. במקרים חריגים כדוגמת GS164, GS106, GS107, שבהם נמצאו גם ערכים גבוהים במיוחד בתוך החתך של ההתנגדויות הנמוכות, משויך הדבר על ידנו לחלקי חתך קרבונטיים בתוך תצורת חצבה החרסיתית – חולית, ומאחר ומיקומם הסטרטיגרפי של חלקי החתך האלה ברור (פרט צפע), הרי שגם לאיתורם בשיטת TDEM יש חשיבות רבה.

עובי תצורת חצבה בחלק הארי של מדידות ה-TDEM שבקרבת הקידוחים הוא גדול יותר מן העובי שנקדח, ואין בידנו אלא מקרה אחד (של קידוח מרזבה 1) שניתן היה לקבוע את העומק המדויק לבסיס תצורת חצבה. בכל שאר המקרים הסתפקנו בקביעת העובדה שלא נמצאו סתירות

בין הערכת העומק בשיטת ה-TDEM לבין קביעת העומק המקסימלי של תצורת חצבה בקידוח (בסיס הקידוח).

בקידוח מרזבה 1, שחדר לעומק 112 מ' ועבר את גבול תצורת חצבה – חבורת עבדת, אנו משערים שניתן גם להעריך את העומקים לבסיס חבורת עבדת (תצורת טאקיה) ולגג תצורת ע'רב, שיש להם מאפיינים חשמליים ברורים (ברטוב ואחרים, בהכנה).

טבלה מס' 2: השוואת נתוני הקידוחים לפענוח ה-TDEM

(עומקים במטרים)

נתוני הקידוח				נתוני מדידות TDEM				
שם הקידוח וגובהו	עומק לגג חצבה	עומק לבסיס חצבה	עומק לבסיס עבדת	נקודת GS	עומק לגג תצ' חצבה	עומק לבסיס חצבה	עומק לבסיס עבדת	עומק לגג ע'רב
עידן 2 (-216)	77	> 186		GS161 GS174	78 78	>278 > 285		
חצבה 14א' (-175)	15	>211	> 211	GS194	15	> 34		
שיזף ת/311 (-142)	?	> 280		GS127 GS128	122 121	?382 ?310	571	
שיזף ת/310 (-140)	?	> 242		GS112	48	> 418		
שיזף 2א' ((-121)	11	> 152		GS195 GS196	18 9	> 106 > 94		
מרזבה 3 (-95)	23	>80		GS191	23	> 23		
מרזבה 1א' (-95)	17	100	> 112	GS113 GS114 +	27 27 27	103 100 100	152 147 147	207 200 200
מרזבה 7 (-87)	? 25	> 122		GS171	? 63	> 63		
צופר ת/108 (+3)	? 9	>253		GS136	32	257		
צופר 11 ת/115 (+9)	18	> 248	>248	GS120 GS119 +	20 18 20	? 253 340 ? 253		

נתוני הקידוח				נתוני מדידות TDEM			
שם הקידוח וגובהו	עומק לגג חצבה	עומק לבסיס חצבה	עומק לבסיס עבדת	נקודת GS	עומק לגג תצ' חצבה	עומק לבסיס חצבה	עומק לבסיס עבדת	עומק לגג ע'רב
צופר 8 (-4)	40	> 150		GS122 GS123 +	35 41 41	? 343 > 205 ? 379		
צופר 10 (+8)	11	> 175		GS106 GS107 +	25 ? 30 ? 30	287 276 276		
צופר ת/109 (+36)	26	> 238		GS104 GS105 +	32 35 35	202 235 212	462 - 393	485 - 440
צופר ת/119 (+153)	5	> 152		GS108 GS109	6 5	> 120 > 89		
צופר ת/ 118 (+90)	25	> 175		GS137 GS164	32 27	- 275		
פארן 16 ת/ 620 (+55)	32	> 120		GS121	35	151	276	
פארן 17 ת/ 110 (+82)	24	> 160		GS103 GS102 +	27 22 27	> 326 402 441		
פארן 23 (+100)	39	> 159		GS134 GS135	46			

הערות לטבלה מס' 2

1. הסימון < מציין עובי מרבי, בלא שיש נתונים מדויקים על אודות עומק הגבול הסטרטיגרפי.
2. בטבלת נתוני הקידוחים , הכוונה היא לעומק המרבי שנקדח.
3. הסימון ? מציין ספק בשיוך הסטרטיגרפי של האינטרוול הנמדד, או ספק בקביעת גבול היחידה.
4. הסימון + מציין פתרון מחושב משולב של שתי מדידות.
5. במקרים בהם מונחים שכבות חרסיתיות בבסיס תצורת חצבה על גבי חתך חווארי של תצורת טאקיה, אין להניח שניתן להשתמש בנתוני המדידות החשמליות כקריטריון להבחנה בין התצורות.

טבלה מס' 3: ערכי ההתנגדות ליחידות הסטרטיגרפיות ב OHM-M בקידוחים
(מצפון לדרום)

נקודות מדידה	תצורת ערבה	תצורת חצבה	חבורת עבדת	תצורת טאקיה	תצורת ע'רב
GS161	340	4,18			
GS174	286	4,16			
GS194		19,9,3			
GS127	126	20	99	9	
GS128	109	23	170		
GS112	444	11,27,32			
GS195	86	19,13			
GS196		20,14,45			
GS191	82 ,11	14			
GS114	499	15	75	8	44
GS113	434	15	70	8	43
+	740	15	77	9	45
GS171		54, 20			
GS136	98	10, 27	? 295		
GS137	99	30,4	-	-	-
GS164	161	7 ,3,295	48		
GS163	101	15 ,11	? 41		
GS323	58?	2 ,7	? 55		
GS119	457	17	? 44		
GS120	433	17	? 111		
+	415	17	? 86		
GS122	400	23, 16	40?		
+	150	23, 18	44?		
GS123	395	17,20	64		
GS106	270	15, 300, 6	? 64		
GS107	264	297 ,15 ,9	? 56		
+	158	314 ,14 ,9	? 50		

נקודות מדידה	תצורת ערבה	תצורת חצבה	חבורת עבדת	תצורת טאקיה	תצורת ע'רב
GS104	591	14	? 161	? 1	? 250
GS105	581	28 ,15 ,5	? 123	-	-
+	213	13 ,5 ,1	? 497	? 4	? 44
GS108	405	35,14			
GS109	423	27,12			
GS121	410	17	? 142	? 8	
GS103	670	12,34,19			
GS102	448	4,32,22	? 100		
+	459	10,29,20	? 122		
GS134	186	20,7			
GS135	192	22 ,6			

הערות לטבלה מס' 3

1. קביעת הגבולות הסטרטיגרפיים בין תצורת הערבה לתצורת חצבה הוא בעקבות בדיקה מחדש של נתוני הקידוחים. ערכי ההתנגדות החשמלית הם הערכים המתאימים לעומקים בקידוח בו הוגדרו היחידות.
2. לגבי הערכים המוצעים כאן לחבורת עבדת ולתצורות טאקיה וע'רב והמסומנים ב- ?, יש לחזור ולציין שמדובר בקביעה סטרטיגרפית המבוססת על הערכה בלבד, והנתמכת במידה רבה ע"י האחידות של ערכי ההתנגדות המיוחסים לתצורות אלה.
3. בשל הדמיון הליתולוגי בין חבורת עבדת ובין המרכיבים של החלק התחתון ביותר של תצורת חצבה (הפרטים שחק ומשק), יתכן ואין אפשרות להבחין ביניהם בשיטת ה-TDEM.
4. בנקודות אחדות, כדוגמת GS120, GS119, GS127, GS128, GS136, יתכן והערכים המיוחסים לחבורת עבדת מציינים התנגדויות בפרט רותם, והערכת העומק לבסיס תצורת חצבה במקרים אלה היא ממעיטה.

טבלה מס' 4: הערכת עומק לתצורות בנקודות המדידה הנוספות

נקודת מדידה TDEM	גובה במ'	עומק לשכבת התנגדות נמוכה (גג חצבה)	עומק לשכבת התנגדות גבוהה (בסיס תצורת חצבה)	עומק לגג השכבה בעלת התנגדות נמוכה (בסיס חבורת עבדת)	עומק לגג שכבה בעלת התנגדות גבוהה (תצורת ע'רב)
GS51			134		
GS52			71	222	
GS94A	-160	10	> 250		
GS94B		10	> 250		
GS115	-58	17	224		
GS116		22	218		
+		23	219		
GS117	0	27	95	198	241
GS118		27	95	197	237
+		27	95	197	241
GS133	+130	52	> 155		
GS141	+40	22			
GS142		25			
GS143	-5	25			
GS165		22	> 258		
GS154	+215	51	95	108	147
GS155		55	94	108	150
GS156	+160	31	166	266	
GS157	+176	48	210	429	
GS158	+160	35	> 181		
GS162	+130	? 48	? 97		
GS163	+95	47	> 415		
GS166	-10	47	> 47		
GS172	-110	18	238	390	
GS183	-175	36	> 54		
GS185	-128	7	>175		
GS186	-128	16	> 185		
GS192	-110	24	>24		

נקודת מדידה TDEM	גובה במ'	עומק לשכבת התנגדות נמוכה (גג חצבה)	עומק לשכבת התנגדות גבוהה (בסיס תצורת חצבה)	עומק לגג השכבה בעלת התנגדות נמוכה (בסיס חבורת עבדת)	עומק לגג שכבה בעלת התנגדות גבוהה (תצורת ע'רב)
GS193	-152		>32		
GS198	-124	32	> 130		
GS199		18	> 86		
GS200	-15		>331		
GS201			> 57		
GS202	-10		>95		
GS205	+200	14	21	53	151
GS206		14	21	53	>105
GS207	+193	32	97	185	
GS320	+100	5	244		
GS324	+6	18	>260		

הערות לטבלה מס' 4

1. הסימון < מציין עובי מרבי, בלא שיש נתונים מדויקים על אודות עומק הגבול הסטרטיגרפי.
2. הסימון ? מציין ספק בשיוך הסטרטיגרפי של האינטרוול הנמדד, או ספק בקביעת גבול היחידה.
3. הסימון + מציין פתרון מחושב משולב של שתי מדידות.
4. במקרים בהם מונחים שכבות חרסיתיות בבסיס תצורת חצבה על גבי חתך חווארי של תצורת טאקיה, אין להניח שניתן להשתמש בנתוני המדידות החשמליות כקריטריון להבחנה בין התצורות.

4. מסקנות עיקריות

1. בעבודה זו הוגדרו טווחי ההתנגדות החשמלית ליחידות הסטרטיגרפיות בערבה. נמצא כי הקונטרסטים החשמליים בין היחידות הסטרטיגרפיות השונות בערבה הם חדים למדי, כאשר טווח ההתנגדות של תצורת הערבה משתרע בין 100 ל-581 OHM-M. במספר מצומצם של מקרים מוצאים גם התנגדויות מעט יותר נמוכות. לתצורת חצבה נרשמו ההתנגדויות הבאות: לרוב חלקי החתך ההתנגדויות הן בין 2 OHM-M לבין 45, המתאימים לערכים של שכבות חרסיתיות וחוליות-חרסיתיות. במספר מקרים מצומצם נרשמים גם התנגדויות גבוהות המגיעות לכדי 300 OHM-M והדבר מצביע על חלקי חתך גבוהים יותר, המתאפיינים בחול וחלוקים ללא חרסיות (פרט חופירה). ערכי ההתנגדות המוצעים לשכבות של חבורת עבדת הם בין 40 OHM-M לבין 170, (למעט מספר חריגים בהם קיימות התנגדויות גבוהות יותר) ואילו לתצורת טאקיה מוצעים ערכים נמוכים במיוחד (1-14 OHM-M). הערכים של תצורת ע'רב הם גבוהים יותר (43-48 OHM-M) עם התפלגות מאד קטנה.
2. במדידות שנערכו בערבה הצפונית ניתן להבחין יפה בגבול שבין תצורת הערבה לתצורת חצבה, כמו כן ניתן כנראה להבחין בבסיס תצורת חצבה בעזרת ערכי ההתנגדות החשמלית ובכמה מקרים גם בבסיס חבורת עבדת. הגבול התחתון של תצורת חצבה אותר ברוב המקרים בהם לא הייתה התצורה עבה במיוחד ושבהם הושגו עומקי חדירה מספיקים.
3. מכאן עולה ששיטת ה-TDEM מאפשרת לקבוע עומקים מרביים לתצורת חצבה, אבל טרם הוכחה האפשרות לקבוע את העומק, בכל המקרים, לגג חבורת עבדת.
4. העובדה שחתך ההתנגדויות בשטח הנחקר הוא בעל תמונה אופיינית מאפשרת לערוך קורלציה בין המסמנים השונים, תוך הנחה שמדובר באותן יחידות סלע, ולקבל ע"י כך מפות של השתנות עוביים ומבנים קיימים. נראה שלצורך זה יש להסתפק, בשלב זה, בעבודה ע"פ אזורים מצומצמים, ורצוי שיהיו בהם קידוחים כנקודות בקרה, על מנת למנוע קורלציות מוטעות.
5. בפריסה של עד 400x400 מ' אותרו קונטרסטים חשמליים עד עומקים של כ-400 מ'. במקרים רבים גם פריסות של 100X100 מ' הגיעו לעומקים גדולים כנ"ל.
6. נמצא שהפריסה האופטימלית של האנטנה היא של 100X100 מ'. לא נמצא יתרון לפריסה גדולה יותר, למרות ההגדלה הצפויה בעומק החדירה, ולא ניכרה מגמה ברורה של שינוי בדיוקי המדידה בין האנטנות השונות. הקלות היחסית של הפריסה הקצרה עושה אותה לעדיפה ברוב המקרים.
7. השיטה רגישה לכמויות החרסית שבחתך. בכל המקרים בהם הובחנו בקידוחים שכבות חרסיתיות עבות, הן הובחנו גם במדידות ה-TDEM.
8. נראה שעומק החדירה תלוי בעיקר בליתולוגיה הן של שכבות המטרה והן של שכבות הביניים.
9. מומלץ להשתמש בזהירות בערכי העומק של נקודות המדידה הנוספות, שלא ליד קידוחים, או בקרבת קידוחים בעומקים שלא נקדחו, לצורך הערכת עומק למסמנים הסטרטיגרפיים ולצורך הערכת עומקי מסמנים בחתכי רפלקציה סייסמית.

10. מומלץ לבצע מדידות נוספות באזורים בהם ניתן יהיה לבקר, בעזרת הקידוחים הקיימים, את ערכי ההתנגדות החשמלית של היחידות שמתחת לתצורת חצבה, וע"י כך לקבוע באם שיטת ה-TDEM אכן יכולה לשמש מכשיר למיפוי סטרוקטורלי של גג חבורת עבדת. מאחר ובמספר ניכר של קידוחים, בקרבת כביש הערבה, ניתן להגדיר את גבול תצורת חצבה וחבורת עבדת בעומקים רדודים יחסית, מומלץ לחזור ולמדוד בקרבת קידוחים אלה את ערכי ההתנגדויות של חבורת עבדת בתת הקרקע.

5. ספרות

ברטוב, י., 1994. הגיאולוגיה של הערבה, דברי הסבר למפה הגיאולוגית. דו"ח GSI/4/94.

ברטוב, י., גינת, ח., זילברמן, ע., בר, ג., ויינר, ד. גולדמן, מ., רבינוביץ, ב., רבינוביץ, מ., 1994. פיתוח שיטות TDEM ו-NMR לפתרון בעיות גיאולוגיות והידרוגיאולוגיות שונות באי"י. דו"ח ES-20-94, מוגש למינהל המחקר למדעי האדמה.

גולדמן, מ., רונן, ע., ברטוב, י., שטייניץ, ג., בר ג., 1990. בדיקת ישימות שיטת TDEM לנושאים גיאולוגיים (שלב ב'). דו"ח מס' ES-42-90, מוגש למינהל המחקר למדעי האדמה.

גולדמן, מ., ברטוב, י., רונן, ע., 1991א'. בדיקת ישימות שיטת TDEM לפתרון בעיות גיאולוגיות בארץ ישראל. דו"ח התקדמות טכני שלב ג'. דו"ח מס' ES-54-91, מוגש למינהל המחקר למדעי האדמה.

גולדמן , מ., ברטוב, י., רונן, ע., רבינוביץ, ב., רבינוביץ מ., 1991ב'. המשך בדיקת ישימות שיטת TDEM לפתרון בעיות גיאולוגיה בארץ ישראל. דו"ח התקדמות טכני - שלב ב'. דו"ח מס' ES-68-91.

פריזלנדר, א., 1993. סקרים סיסמיים בהפרדה חצי גבוהה באזור הערבה המרכזית, דו"ח מסכם. המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה, דו"ח 846/257/92.

פריזלנדר, א., 1995. תת הקרקע בערבה התיכונה - תוצאות מסקרים סייסמיים. המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה. דו"ח 846/257/92(D) .

קלבו, ר., ברטוב, י., אילון, א., 1977 א'. סכמה סטרטיגרפית חדשה לתצורת חצבה כבסיס לתכנון קידוחי מים בערבה. דו"ח התקדמות מס' 1: חתך עמודי מפורט בתצורת חצבה בערבה. דו"ח המכון גיאולוגי TR-GSI/1/97.

קלבו, ר., פריזלנדר,א., וברטוב,י., 1997 ב'. חלוקה סטרטיגרפית חדשה לתצורת חצבה בנגב ובערבה. החברה הגיאולוגית הישראלית, הכנס השנתי, כפר גלעדי, עמ' 78.

רונן, ע., רבינוביץ, ב., רבינוביץ, מ., ברטוב, י., מימרן, י., מינסטר, צ., ושליב, ג., 1993. המשך בדיקות התכנות שיטת TDEM לפתרון בעיות גיאולוגיות של ארץ ישראל, שלב ה'. דו"ח מס' ES-9-93, מוגש למינהל המחקר למדעי האדמה.

Goldman, M., Rabinovich, B., Rabinovich, M., Gilad, D., Gev, I., and Schirov, M., 1994. Applicaion of the integrated NMR-TDEM method in grounowater exploration in Israel. Jour. of Applied Geophysics, 31:27-52.

Kaufman, A. A., and Keller, G. V., 1983 Frequency and Transient Sounding. Elsevier, 685 P.